LABORATORIO DE MECÁNICA Y ONDAS | PRÁCTICA 2

Ondas estacionarias

Guía de medida: qué hacer y qué apuntar

David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

Objetivo. Determinar cómo depende la longitud de onda de los modos estacionarios de una cuerda, excitada por un motor, de la tensión T, de la densidad lineal μ y de la distancia L entre los puntos de apoyo; y, a partir de ello, estimar μ y compararla con la medida directa con la báscula, siguiendo el guion de la práctica.

1 Lo esencial de la teoría

En una cuerda tensa las ondas viajan a $v = \sqrt{T/\mu}$ y, para una frecuencia f fija (la del motor), su longitud de onda es $\lambda = v/f$. Con los dos extremos fijos a distancia L, solo caben modos estacionarios con un número entero n de vientres (antinodos):

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{1}$$

Combinando ambas relaciones,

$$\lambda^2 = \frac{1}{\mu f^2}\, T \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\lambda^2 \text{ frente a } T \text{ es una recta de pendiente } a = \frac{1}{\mu f^2}} \tag{2}$$

Tres ideas para entender lo que veremos. (i) Como $T_n = \mu f^2 (2L/n)^2$, cuantos *más* vientres, *menos* tensión: el modo $n = 1$ es el que más tensión necesita. (ii) La pendiente solo depende de μ (y de f): al doblar la cuerda la pendiente se reduce a la mitad, mientras que cambiar L *no* cambia la pendiente, solo desplaza los puntos a lo largo de la misma recta (figura 3). (iii) De la pendiente se despeja la densidad: $\mu = 1/(af^2)$.

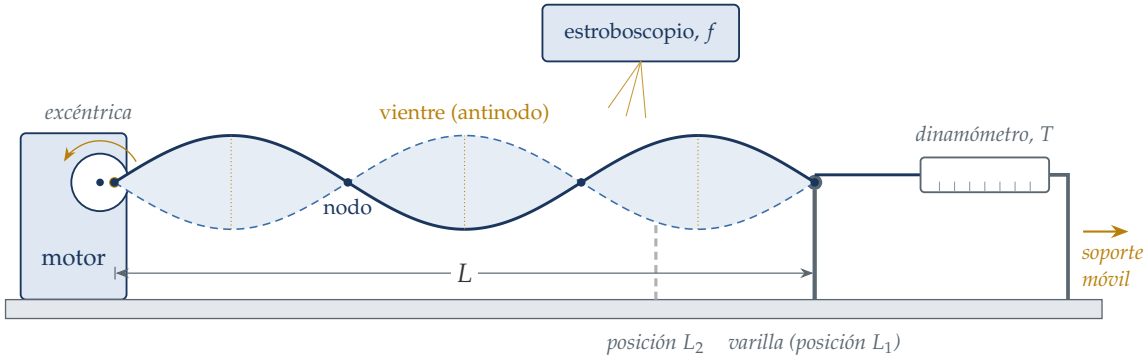


FIGURA 1. Esquema del montaje, con el modo $n = 3$ (tres vientres). La excéntrica del motor hace oscilar la cuerda, que pasa por la varilla vertical y llega al dinamómetro sujeto a un soporte móvil: al desplazarlo variamos la tensión T. La distancia L va de la excéntrica a la varilla, que puede ocupar dos posiciones ($L_1 > L_2$). El estroboscopio «congela» la cuerda cuando su frecuencia coincide con la del motor.

2 Procedimiento

1. **Preparación.** Fijar la varilla en la posición L_1 (la más lejana) y medir L_1 con la regla. Atar la cuerda *simple* a la excéntrica y al dinamómetro, y comprobar que este marca *cero* sin tensión.
2. **Frecuencia.** Encender el motor y medir su frecuencia f con el estroboscopio. Se mide una vez y vale para todas las series (el motor no cambia de velocidad), aunque conviene comprobarla al final.
3. **Barrido en tensión.** Partir de una tensión alta y desplazar *lentamente* el soporte del dinamómetro hasta que aparezca la onda estacionaria más nítida y amplia con $n = 1$ vientre. Anotar T. Seguir aflojando para $n = 2, 3, 4$ y, si se puede, 5 (figura 2).
4. **Cuerda doble.** Repetir el barrido con la cuerda doble (densidad 2μ) y la misma L_1.
5. **Segunda distancia.** Pasar la varilla a L_2, medirla y repetir con la cuerda simple y con la doble.
6. **Densidad.** Pesar un trozo de cuerda de longitud ℓ conocida (cuanto más largo, mejor) en la báscula: $\mu = m/\ell$.

> **Consejos prácticos.** El estroboscopio también deja la cuerda inmóvil a $f/2$, $f/3$…: la frecuencia buena es la *más alta* a la que se ve una sola imagen quieta (al doble se ven dos). Cada tensión conviene leerla en el punto de máxima amplitud del modo, acercándonos desde ambos lados; si da tiempo, repetir cada lectura dos o tres veces. Anotar la resolución del dinamómetro, de la regla y de la báscula: son las incertidumbres de tipo B.

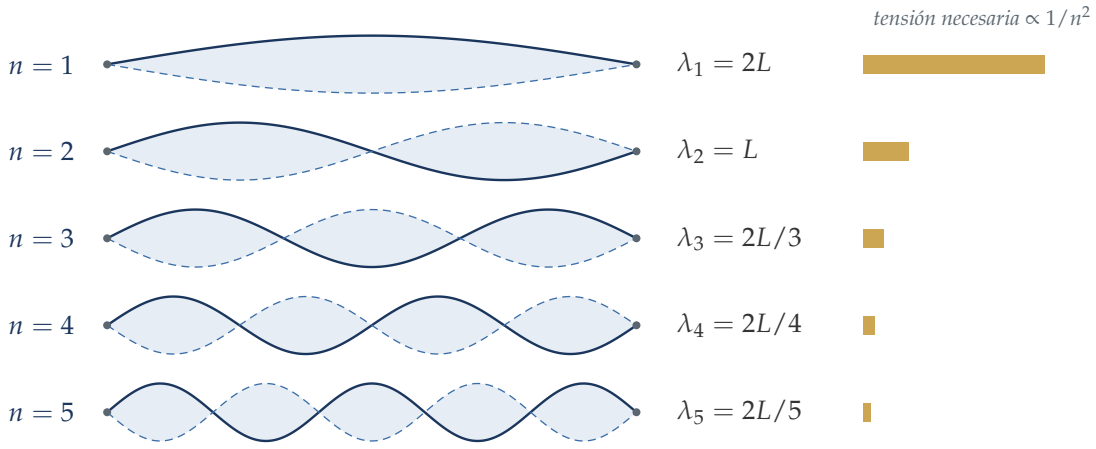


Figura 2. Modos estacionarios con $n = 1$ a 5 vientres para una misma L. A la derecha, la tensión que requiere cada modo, $T_n = \mu f^2 (2L/n)^2$, en proporción a la del fundamental: el modo $n = 2$ necesita la cuarta parte de tensión que el $n = 1$.

3 Hoja de medidas

$L_1 =$ _____ cm $L_2 =$ _____ cm $f =$ _____ Hz

Trozo de cuerda: $m =$ _____ g, $\ell =$ _____ cm $\Rightarrow$ $\mu = m/\ell =$ _____ kg/m

Resoluciones: regla _____ dinamómetro _____ báscula _____ estroboscopio _____

TABLA 1. Tensiones a las que aparece cada modo. Para cada L, la longitud de onda es $\lambda_n = 2L/n$.

	L_1			L_2	
n	T simple (N)	T doble (N)	λ_n (m)	T simple (N)	T doble (N)
1	_____	_____	_____ / _____	_____	_____
2	_____	_____	_____ / _____	_____	_____
3	_____	_____	_____ / _____	_____	_____
4	_____	_____	_____ / _____	_____	_____
5	_____	_____	_____ / _____	_____	_____

En la columna central, λ_n para L_1 / para L_2.

4 ANÁLISIS EN EL LABORATORIO

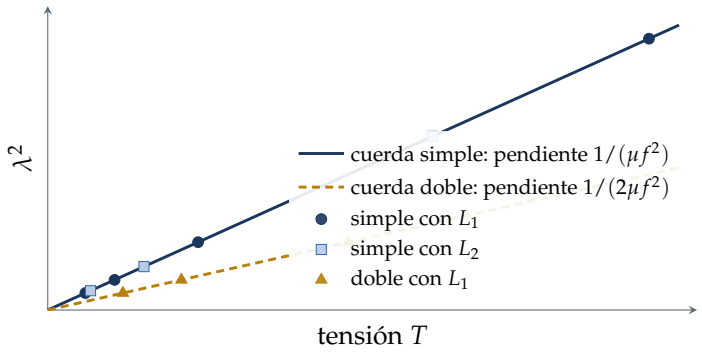


FIGURA 3. Lo que esperamos obtener (esquema cualitativo): los puntos de L_1 y L_2 con la misma cuerda caen sobre la *misma* recta; la cuerda doble da una recta con la mitad de pendiente.

Qué hay que hacer antes de irse

1. Calcular $\lambda_n = 2L/n$ y λ_n^2 para cada medida.
2. Representar en una misma gráfica λ^2 frente a T para las cuatro series (L_1 y L_2; cuerda simple y doble) y hacer un ajuste lineal de cada una, con sus pendientes a e incertidumbres.
3. Comparar las pendientes: (i) misma L y distinta densidad (deben estar en razón 2 : 1); (ii) distinta L y misma densidad (deben coincidir).
4. Estimar la densidad de cada pendiente, $\mu = 1/(af^2)$, propagando la incertidumbre: $\dfrac{u(\mu)}{\mu} = \sqrt{\left(\dfrac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\dfrac{2\,u(f)}{f}\right)^2}$, y compararla con la de la báscula, $\mu = m/\ell$, mediante sus intervalos al 95 %.